

2026년도 전국기능경기대회

분 과	IT디자인 분과	직 종 명	정보기술
경기시간	3시간		

○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

1. 선수에게 등번호를 부여하고, 작업 결과물도 등번호에 의하여 관리하시오.
2. 선수에게 배당되는 시설 및 자리는 추첨에 의하여 배정하시오.
3. 경기자 주의사항, 참고사항, 경기시간 계획 등을 선수에게 전달하시오.
4. 경기장 시설목록상의 컴퓨터 시스템에 대한 이상 유무를 사전에 확인하시오.
5. 경기자 지참공구목록 이외의 어떠한 물품도 과제 진행 중 지참할 수 없도록 하시오.
6. 경기자 지참공구목록에서 정한 소프트웨어 이외는 사용할 수 없도록 하시오.
7. 모든 과제 시작 전에 작업 과제 검토시간을 별도로 부여하시오.

(시행 중)

1. 지급된 모든 과제물은 경기번호를 흑색 네임펜으로 기록하도록 하고, 작업이 완료되면 모두 제출하도록 하시오.
2. 시스템에 문제가 발생한 경우 심사위원 지시 하에 점검하고, 지체된 시간만큼 추가시간을 부여하는 등의 조치를 하시오.
3. 경기시간이 종료되면 USB저장 및 어떠한 작업도 실행하면 안되도록 하시오.

(시행 후)

1. 채점시 작업 결과물에 대한 심사위원에게 전달하여 채점 되도록 하시오.
2. 채점시 각 과제별 처리 조건에서 명확히 객관적으로 채점하시오.
3. 감점사항이 없는 항목은 감점하지 않는다.

2026년도 전국기능경기대회

직종명	정보기술	과제명	Java Programming	과제번호	제 3과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원확인	(인)

1. 요구사항

가. 준비작업: 다음의 지시에 따라 경기 진행을 위한 준비 작업을 수행하시오.

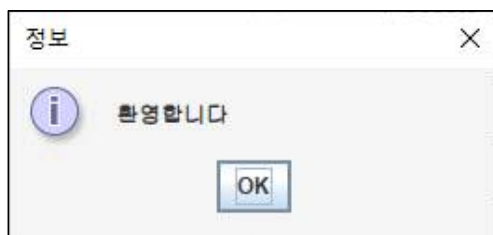
- 1) 시스템 설치 목록을 확인하시오.
 - Eclipse win64 :Version 2020-12
 - Jdk-12.0.1_windows-x64_bin
 - mysql 8.0.16.0
- 2) datafiles 목록이 다음과 같이 구성되어 있는지 확인하시오.



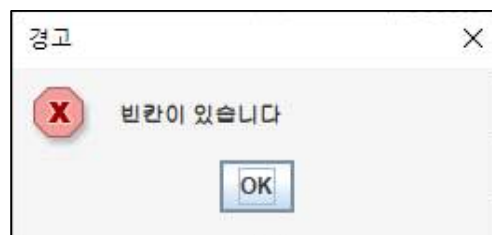
- 3) 제출 파일 목록
 - Project.jar
 - datafiles

나. 공통조건

- 1) 프로그램의 모든 경고/정보 메시지의 제목과 스타일을 다음과 같이 하시오.



[정보 메시지]



[경고 메시지]

[공통사항]

1. db에 데이터가 존재하지 않을 경우 project.json파일을 사용하여 Project를 제작하도록 하시오.
2. 메인을 제외하고 품을 달을 경우 이전품으로 이동되도록 하시오.(메인품은 품을 종료하면 프로그램이 종료되도록 하시오.)
3. db업로드 및 수정 멘트가 없어도 필요시 업로드 및 수정 되도록 하시오.

DATABASE 구조 -> Setting.jar 실행 데이터베이스 명 'smartdb'

①user

field_name	data format	property	explanation
uno	INT	PK,NN,AI	유저고유번호
name	VARCHAR(20)	NN	유저명
id	VARCHAR(20)	NN	ID
pw	VARCHAR(20)	NN	PW
birth	DATE	NN	생년월일
price	INT	NN	보유금액

②product

field_name	data format	property	explanation
pno	INT	PK,NN,AI	제품고유번호
pname	VARCHAR(100)	NN	제품명
cno	INT	FK	카테고리 고유번호

③category

field_name	data format	property	explanation
cno	INT	PK,NN,AI	카테고리 고유번호
cname	VARCHAR(100)	NN	카테고리명

④rateplan

field_name	data format	property	explanation
rno	INT	PK,NN,AI	요금제번호
rname	VARCAHR(100)	NN	요금제명
service	VARCHAR(20)	NN	통신사
price	INT	NN	가격
effect	VARCHAR(400)	NN	해택

⑤orders

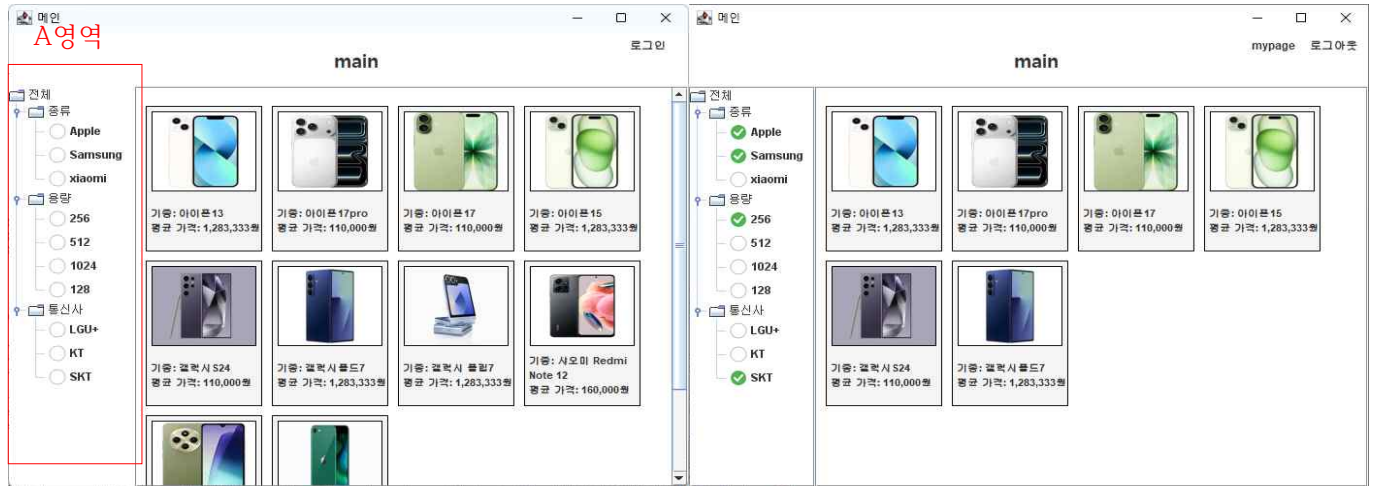
field_name	data format	property	explanation
ono	INT	PK,NN,AI	고유번호
sprice	INT	NN	용량가격
cprice	INT	NN	요금제 가격
price	INT	NN	총 가격
mprice	INT	NN	월납부금
opening_date	DATE	NN	개통일
end_date	DATE	NN	약정 종료일
uno	INT	FK	유저번호
pno	INT	FK	핸드번호고유번호
rno	INT	FK	요금제가격

⑥review

field_name	data format	property	explanation
sno	INT	PK,NN,AI	요금제번호
title	VARCAHR(100)	NN	요금제명
detail	VARCHAR(500)	NN	통신사
scope	INT	NN	가격
pno	INT	FK	제품번호
uno	INT	FK	유저번호

[문제 1] 아래와 같이 Project.jar를 완성하시오.

1. 메인폼을 작성하시오.



[그림 1-1]

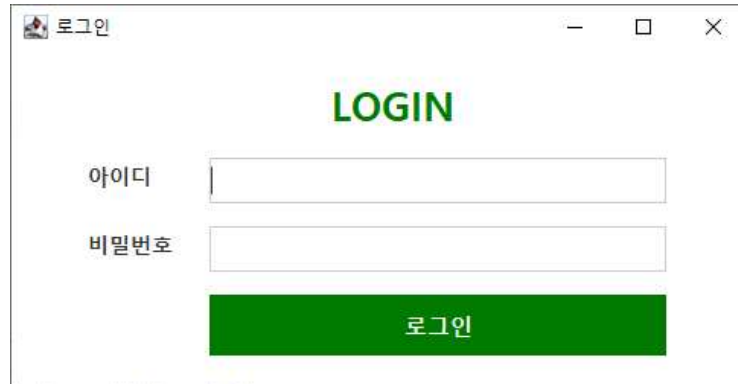
[그림 1-2]



[그림 1-3] 예시

- 1) 프로젝트가 실행되면 [그림 1-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 2) A영역의 트리메뉴는 초기에 열려 보이도록 하고 트리 항목이 많을 경우 [그림 1-3]과 같이 스크롤을 이용하여 보여지도록 하시오.
- 3) 판매되는 휴대폰의 평균가격은 지급된 json파일의 통신사에 관계없이 모든 제품가격의 평균을 소수점을 이하 버림하여 정수값으로 나타내도록 하시오.
- 4) 트리메뉴에서 체크박스에 [그림 1-2]와 같이 체크를 하면 해당하는 제품이 보여지도록 하고, 트리메뉴를 체크시 제품은 or 나머지는 and조건으로 하여 보여지도록 하시오.)
- 5) 로그인을 클릭하면 -> 로그인폼[그림 2-1]로 이동하고 로그인이 된 상태의 메인에서는 [그림 1-2]와 같이 로그인이 로그아웃으로 변경되고 mypage가 나타나도록 하고, 로그아웃을 클릭하면 ->정보: 로그아웃되었습니다->[그림 1-1]과 같이 초기화 하시오하시오.
- 6) 상품 이미지를 더블클릭하면 상세정보폼[그림 3-1]로 이동하도록 하고 로그인을 하지 않은 경우는 경고: 로그인을 하고 선택해주세요.-> 로그인폼[그림 2-1]로 이동하시오
- 7) mypage를 클릭하면 마이페이지폼[그림 5-1] 으로 이동하시오.
- 8) 트리메뉴의 항목들은 관련 DB Table와 json파일을 이용하여 구성하고, DB나 json파일이 바뀌면 트리메뉴의 구성 항목도 바뀌도록 하시오.

2. 로그인을 작성하시오.



[그림2-1]

- 1) 폼이 로드되면 [그림2-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 2) 비밀번호를 입력하면 ●로 나타나도록 하시오.
- 3) 로그인 버튼을 클릭할 경우->
 - 가) 빈칸이 존재할 경우 -> 경고: 빈칸이 존재합니다.
 - 나) 아이디가 존재하지 않는 경우-> 경고: 아이디가 존재하지 않습니다.
 - 다) 비밀번호가 틀린 경우-> 경고: 비밀번호가 올바르지 않습니다.
 - 라) 로그인에 성공한 경우-> 정보: ○○○님 로그인에 성공하였습니다. -> 메인[그림1-2]폼으로 이동
 - 마) admin/1234로 로그인한 경우-> 정보: 관리자님 환영합니다.-> 관리자메인[그림8-1]으로 이동

3. 상세정보폼을 작성하시오.



[그림3-1]



[그림3-2]

- 1) 폼이 로드되면 [그림3-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 2) 콤보상자의 항목은 json파일을 이용하여 구성되도록 하시오.
- 3) 할부개월수가 약정일로 처리되도록 하고, 통신사를 선택시 할부 개월수는 제품에 맞추어 나타나도록 하시오.
- 4) 별점은 평균에서 반올림하여 ★로 표시시오.(예: 3.5 -> 4)
- 5) 이미지에 마우스를 오버하면 마우스 포인터(중앙에 위치하도록)를 기준으로 30x30의 영역이 확대되어 오른쪽

하단에 나타나도록 하시오.(마우스가 이동하면 확대된 영역이 변동되도록 하시오.)

6) 이미지 하단에 가격은 평균에서 소수점을 버림하여 나타내도록 하시오.

7) ★를 클릭하면 별점폼[그림7-1]으로 이동하도록 하시오.

8) + 버튼을 클릭하면 [그림3-3]이 나타나고 내용은 선택되어있는 통신사에 관련된 요금제가 모두 나타나도록 하고 요금제를 선택하면 요금제란에 선택한 요금제가 작성되고 가격이 변경되도록 하시오.



[그림3-3]



[그림3-4]

9) 결제하러가기 버튼을 클릭시 요금제를 선택하지 않았다면-> 경고: 요금제를 선택해주세요. 라고 메시지를 보여주고, 요금제를 선택하였으면 -> 결제폼[그림4-1]으로 이동하도록 하시오.

4. 결제품을 작성하시오.

결제 상세 내역
2026-08-25 기준

▶ 기기 정보

기종	아이폰13
선택 용량	128
통신사	SKT
할부 기간	12
개통일	2026-08-25
약정 종료일	2027-08-25

▶ 요금제 정보

선택 요금제	슬림 플러스
요금제 금액	55,000원 / 월

▶ 가격 내역

용량 가격	50,000원
통신사 가격	1,200,000원
단말기 총 출고가	1,250,000원

월 납부금 (단말 할부 + 요금제)
159,166원 / 월

결제하기

[그림4-1]

비밀번호

Q	N	Y	G	B
U	C	W	O	S
X	Z	I	D	J
K	F	H	V	R
P	A	L	T	E

M

pass:

결제

[그림4-2]

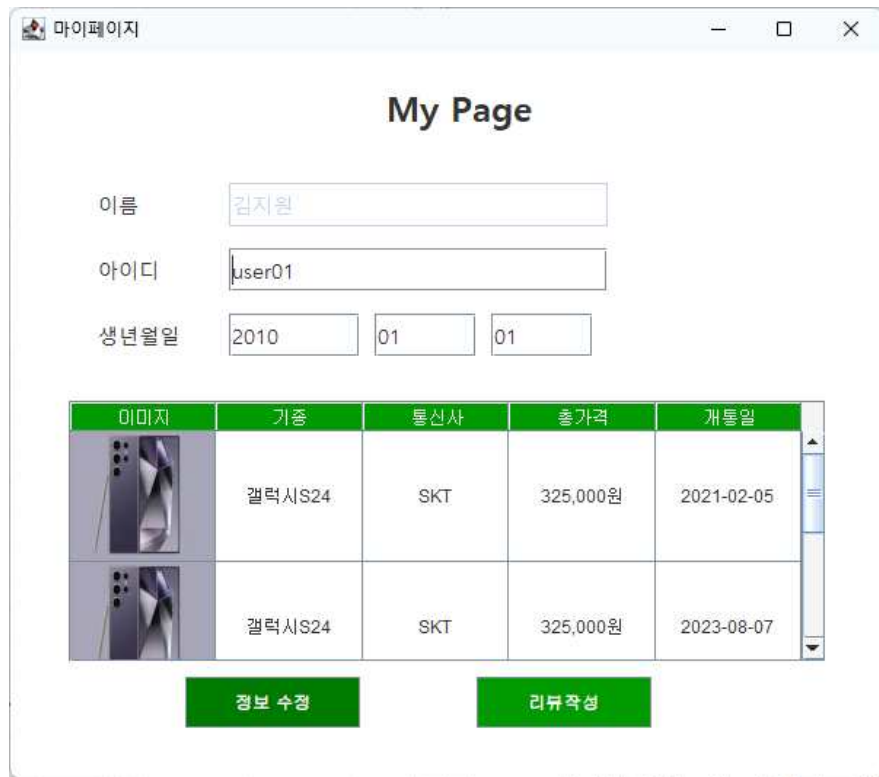
비밀번호 안내

P pass: ZPWVDI

[그림4-3]

- 1) 품이 로드되면 [그림4-1과 같이 나타나도록 하시오. 모든 항목을 나타내시오.
- 2) 상세정보폼에서 선택한 정보들을 사용하여 결제품을 작성하시오. 월 납부금액은 전체 총 금액에서 유저가 선택한 할부 기간으로 나누어 계산하도록 하시오.
- 3) 결제하기 버튼을 클릭하면 ->
 - 가) 사용중인 핸드폰의 약정일이 종료되지 않은 경우->경고: 현재약정일이 종료되고 난 후 다시 구매해주세요.
 - 나) [그림4-2]와 같이 모달창을 보여주고 시스템 알림창을 이용하여 pass : oooooo 코드(랜덤)를 확인하고 텍스트 상자에 입력하고 결제버튼을 클릭하면 결제 완료 되도록 하시오.

5. 마이페이지를 작성하시오.



마이페이지

My Page

이름

아이디

생년월일

이미지	기종	통신사	총가격	개통일
	갤럭시S24	SKT	325,000원	2021-02-05
	갤럭시S24	SKT	325,000원	2023-08-07

[그림5-1]

- 1) 품이 로드되면 [그림5-1]과 로그인한 유저의 모든 결제 정보가 나타나도록 하시오.
- 2) 생년월일은 년, 월, 일이 작성되도록 하시오.
- 3) 정보 수정 버튼을 클릭한 경우->
 - 가) 유저 정보를 수정하지 않았다면 -> 경고: 수정할 내용이 없습니다.
 - 나) 유저 정보를 수정한 경우-> 정보: 수정이 완료되었습니다.
- 4) 리뷰작성을 클릭한 경우->
 - 가) 테이블의 행을 선택하지 않고 클릭한 경우-> 경고: 선택된 정보가 없습니다.
 - 나) 이미 리뷰를 작성한 것이라면 -> 경고: 리뷰가 작성되어있습니다.
 - 다) 리뷰작성폼[그림6-1]으로 이동하도록 하시오.

6. 리뷰작성품을 작성하시오.

The form is titled '리뷰작성' (Review Writing). It contains a title input field, a star rating section with five empty star icons and a '별점: 0' (Rating: 0) label, and a large text area for '내용' (Content). A green '등록' (Register) button is at the bottom right.

[그림6-1]

The form is titled '리뷰작성' (Review Writing). It shows a completed review for '★나의 새로운 아이폰13★' (★My new iPhone 13★) with a 3.4 star rating (3.4 out of 5 stars). The content area contains a detailed review text. A green '등록' (Register) button is at the bottom right.

[그림6-2]

- 1) 품이 로드되면 [그림6-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 2) 상단 텍스트 상자에 제목이 작성하도록 하시오.
- 3) 이미지는 드래그앤드롭을 사용하여 jpeg만 들어갈 수 있도록 하시오.
- 4) 별점은 슬라이더를 사용하여 별이 서서히 채워지거나 지워지도록 하시오.
- 5) 내용은 많이 작성했거나 Enter를 사용하여 줄내림한 경우 스크롤바가 나타나도록 하시오.
- 6) 등록 버튼을 클릭했을 경우->
 - 가) 제목을 작성하지 않은 경우-> 경고: 제목을 입력하세요.
 - 나) 내용을 작성하지 않은 경우-> 경고: 내용을 입력해주세요.
 - 다) 조건에 충족할 경우->정보: 등록이 완료되었습니다.-> db저장-> review폴더에 이미지가 저장-> 질문:리뷰를 더 작성하시겠습니까? yes인 경우 [그림5-1], no인 경우 [그림1-2]로 이동하도록 하시오.

7. 리뷰폼을 작성하시오.



[그림7-1]



[그림7-2]

- 1) 품이 로드되면 [그림7-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 2) 평점은 소수점 2자리까지 나타나도록 하시오.
- 3) 타이틀은 14글자 이상일시 ...으로 나타나도록 하시오.
- 4) 내용은 55글자 이상일시 ...으로 나타나도록 하시오.
- 5) 별점은 해당 유저의 별점을 기준으로 채워진 별이 나타나도록 하시오.
- 6) 마우스 휠을 사용하여 위아래로 스크롤 되도록 하시오.
- 7) 리뷰의 타이틀에 마우스를 오버하면 -> review폴더에 해당하는 리뷰의 이미지가 [그림7-2]와 같이 오른쪽 하단에 보여지도록 하시오.

8. 관리자품을 작성하시오.

관리자

관리자 메인

차트→

번호	제품이미지	제품명	제조회사	용량	통신사	약정
1		아이폰13	Apple	128GB,256GB,512...	SKT,KT,LG U+	12,24,36
2		아이폰17pro	Apple	128GB,256GB,512GB	SKT,KT	12,24,36
3		아이폰17	Apple	128GB,256GB,512...	SKT,KT,LG U+	12,24,36,48

제품명

제조회사

용량

통신사

약정

이미지등록

추가

가격 설정

128GB 추가금

256GB 추가금

512GB 추가금

1024GB 추가금

SKT 가격

KT 가격

LGU+ 가격

[그림8-1]

관리자

관리자 메인

차트→

번호	제품이미지	제품명	제조회사	용량	통신사	약정
1		아이폰13	Apple	128GB,256GB,512...	SKT,KT,LG U+	12,24,36
2		아이폰17pro	Apple	128GB,256GB,512GB	SKT,KT	12,24,36
3		아이폰17	Apple	128GB,256GB,512...	SKT,KT,LG U+	12,24,36,48

제품명

제조회사

용량

통신사

약정

이미지수정

수정

가격 설정

128GB 추가금

256GB 추가금

512GB 추가금

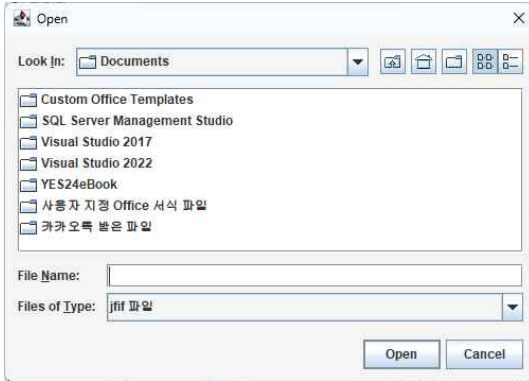
1024GB 추가금

SKT 가격

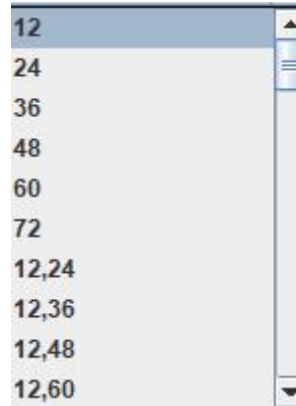
KT 가격

LGU+ 가격

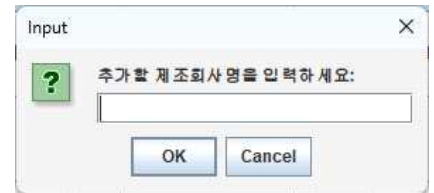
[그림8-2]



[그림8-3]



[그림8-4]



[그림8-5]



[그림8-6]

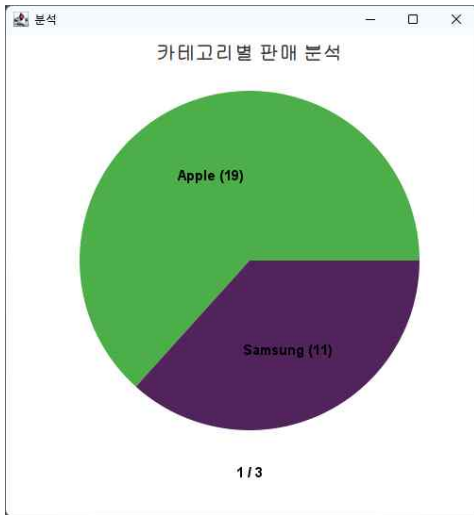
- 1) 품이 로드되면 [그림8-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 2) '차트→'를 클릭하면-> 차트폼[그림9-1]으로 이동하시오.
- 3) 행을 선택하면 [그림8-2]와 같이 추가와 이미지등록버튼을 수정과 이미지수정으로 변경되어 나타나도록 하고 이미지 수정을 클릭하면 해당 이미지가 [그림8-3]과 같이 선택하여 수정이 가능하도록 하고 수정버튼을 클릭하면 변경된 내용을 바탕으로 db와 json파일을 수정하시오.
- 4) 약정 콤보박스는 12,24,36,48,60,72중에서 선택가능한 경우의 수로 나타나도록 하시오. 숫자가 가장 작은 것부터 보이도록 하고 용량콤보박스도 128,256,512,1024로 해서 선택가능한 경우의 수로 나타내도록 하시오. 통신사도 경우의 수로 나타내도록 하시오.
- 예) [그림8-4]와 같이 약정기간이 겹치지 않게 나타낼 수 있는 모든 경우의 수를 나타내도록 하시오.
(12,24,36,48,60,72,{12,24},{12,36},{12,48},{12,60},{12,72},{24,36},{24,48},.... {12,24,36,48,60,72})



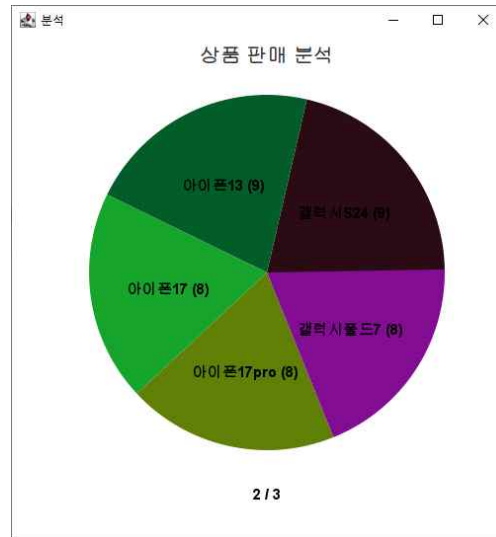
[그림8-7]

- 5) 제조회사 콤보박스에는 제조회사들이 나타나도록 하고 제조회사 콤보박스과 통신사 콤보박스의 항목의 마지막에 [그림8-7]과 같이 +를 항목에 두고 +항목을 클릭하면 [그림8-5]와 같이 입력대화상자가 나타나도록 하시오.
- 6) 이미지 등록을 클릭하면 [그림8-3]과 같이 나타나도록 하고 jif형식의 이미지를 선택할수 있도록 하시오.
- 7) 추가 버튼을 클릭한 경우->
 - 가) 작성하지 않은 항목이 있는 경우->경고: 작성하지 않은 목록이 있습니다.
 - 나) 작성한 항목이 있는 경우 -> 정보: 제품이 등록되었습니다.-> db와 project.json파일을 업데이트 하도록 하고 기종파일에 제품번호를 이름으로 하여 저장하도록 하고. [그림8-6]과 같이 추가되도록 하시오.
- 8) 수정버튼을 클릭한 경우->
 - 가) 수정되지 않은 경우-> 경고: 수정된 내용이 없습니다.
 - 나) 수정된 경우 ->정보: 수정이 완료되었습니다.->[그림8-1]에 반영되어 보이도록 하시오.

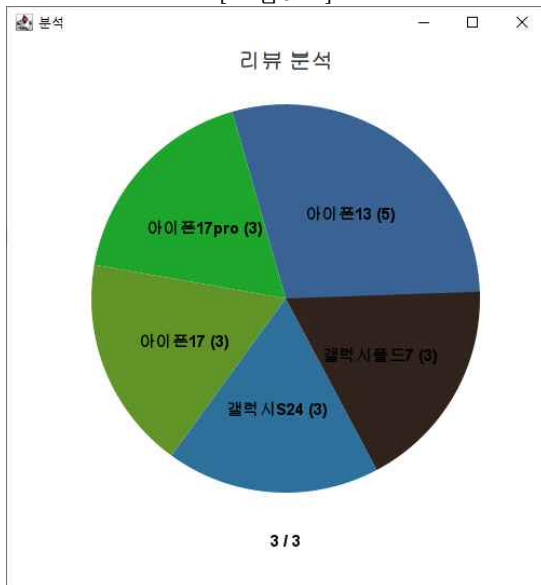
9. 차트폼을 작성하시오.



[그림9-1]



[그림9-2]



[그림9-3]

1. 품이 로드되면 [그림9-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 차트는 카테고리별 판매 순위, 판매상품순, 리뷰별점순으로 나타나도록 하시오.
3. 차트는 차트의 빈영역에서 좌,우로 드래그 할 경우 다음이나 이전으로 슬라이딩 되어 보여지도록 하시오.
 - 가) 1/3에서 왼쪽으로 드래그시 2/3, 오른쪽으로 드래그시 3/3 매 페이지 번호도 같은 방법으로 처리되도록 하시오.

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.

※ 위 안전문구를 적합한 예로 선택하여 추가하되 필요에 의해 수정 가능

3. 지급재료 목록

		직 종 명	정보기술			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	Windows 10 Pro	64bit(한글)	개	1		
2	MS Office 2016 Professional	32bit	개	1		
3	JDK windows-x64_bin : - Eclipse 2020-12 :	12.0.1/ 2020.12	개	1		
4	MySQL-installer-community 64bit	8.0.16	개	1		
5	Windowsbuilder-		개	1		
6	USB	16GB이상	개	1		
7	네임텍	-	개	1		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

4. 보안재료 목록

		직 종 명				
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

5. 선수 지참재료 목록

		직 종 명	정보기술			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	네임펜, 볼펜 등 필기구	-	SET			
2	마우스, 키보드	USB 포트 단, 무선과 매크로 기능이 있는 것 제외	조			
3	스텝플러, 문서받침대	-	개			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

6. 선수 지참공구 목록

		직 종 명			
일련 번호	공 구 명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

7. 경기장 시설목록

		직 종 명	정보기술		
일련 번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	컴퓨터 시스템	프로세서 : Intel Core i7 이상 메모리 : 32GB 이상 HDD : SSD 512GB 이상 키보드, 마우스 : USB 방식 모니터 : 24인치 Wide(2022년 이상) 2 대 듀얼구성	대	선수 당1	
2	소프트웨어	Windows 10 Pro 64bit 한글 MS Office 2016 Pro(Ver 32bit) 이상 JAVA 개발도구 - JDK windows-x64_bin : 12.0.1 - Eclipse 2020-12 : 2020.12 - MySQL-installer-community 64bit 8.0.16 Windowsbuilder	SET	선수 당1	
3	책상 및 의자	1800mm×900mm (가로×세로)/고정형	SET	선수 당1x1	
4	USB	64GB 이상	개	선수 당1x4	
5	디지털 시계	벽걸이용 큰 디지털 시계	개	1	
6	책상 및 의자	1800mm×900mm (가로×세로)/사무용	SET	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

8. 도 면

※ CAD로 작성함을 원칙으로 합니다.(작성 후 라벨에 CAD명을 기재합니다.)

(단, CAD작성이 불가능한 경우 별도의 용지에 수작업으로 작성 가능합니다.)

(단, 도면의 크기는 A3크기 이하로 하는 것을 원칙으로 하며 한 장으로 작성하기 어려울 경우 분할 또는 그 이상도 가능하며, 직종의 특성에 따라 A3 크기 이상으로 작성이 가능합니다.)

※ 도면 작성 후 우측 하단에 아래와 같이 표기하여 제출하시오.

전국 기능경기대회			
_____직종 제__과제			
작품명		척도	

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항	직 종 명	정보기술
※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오. ※ 심사위원의 합의하에 제시된 채점 기준을 참조하여 채점항목 및 배점을 현장 상황에 따라 세부적으로 설정하여 적용하시오. ※ 문제에 명시된 조건을 만족하도록 작성하였는지를 검사한 후 조건을 만족하는 정도와 명시된 프로그램 기능의 완성도에 따라 채점하시오. ※ 문제의 처리 조건을 숙지하고 조건에 따른 프로그램 실행 여부를 반드시 확인하시오.		

※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트에 입력에 필요)

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명		정보기술			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제1과제	1	공통조건	2.6		○			
	2	문제1	29.4		○			
합 계			32					

작성 시 참고) ※ 과제번호: 예) 제1과제, 제2과제, ... (단일과제일 경우에는 제1과제로 표기)
 ※ 채점방법, 채점시기: 해당란에 '○' 표기
 독립 - 4등급제 적용

2) 채점방법 및 기준

(경기종료 후 채점)

과제 번호	일련 번호	주요항목	일련 번호	세부항목(채점방법)		배점
제3과제	1	공통	1			2.6
				번호	세부항목	
				1	json과 db를 사용 하여 project 생성(2.0)	
				2	이전폼 이동(0.6)	
	2	메인폼	1			4.5
				번호	세부항목	
				1	[그림1-1](0.5)	
				2	A영역 트리메뉴(1.0)	
				3	평균가격 조건(1.0)	
				4	트리메뉴 체크 조건(0.5)	
				5	로그인 폼 조건(0.2)	
				6	이미지 더블클릭 이벤트(0.2)	
				7	마이페이지폼(0.2)	
8	트리메뉴 구성 항목 조건(0.9)					
		로그인폼	2			1.4
				번호	세부항목	
				1	[그림2-1](0.5)	
				2	비밀번호 ●처리(0.4)	
		상세정보폼	3			4.5
				번호	세부항목	
				1	[그림3-1](0.5)	
				2	콤보상자(0.5)	
				3	할부적용(0.3)	
				4	별점(0.3)	
				5	마우스를 오버 조건(1.0)	
				6	이미지 하단 가격 평균(0.5)	
				7	별점폼(0.2)	
8	버튼 클릭 이벤트(0.6)					
9	결제하러가기 버튼 클릭 이벤트 (0.6)					
		결제폼	4			3.5
				번호	세부항목	
				1	[그림4-1](0.5)	
				2	결제폼 작성(1.5)	
		마이페이지 폼	5			0.8
				번호	세부항목	
				1	[그림5-1](0.2)	
				2	생년월일(0.2)	
				3	정보수정 조건(0.2)	
4	리뷰작성 조건(0.2)					

		리뷰작성폼	6	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림6-1](0.5)</td></tr><tr><td>2</td><td>A영역의 제목(0.2)</td></tr><tr><td>3</td><td>드로그앤드롭(0.3)</td></tr><tr><td>4</td><td>스크롤 조건(0.4)</td></tr><tr><td>5</td><td>스크롤바(0.3)</td></tr><tr><td>6</td><td>등록하기 조건(0.8)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림6-1](0.5)	2	A영역의 제목(0.2)	3	드로그앤드롭(0.3)	4	스크롤 조건(0.4)	5	스크롤바(0.3)	6	등록하기 조건(0.8)	2.5				
번호	세부항목																						
1	[그림6-1](0.5)																						
2	A영역의 제목(0.2)																						
3	드로그앤드롭(0.3)																						
4	스크롤 조건(0.4)																						
5	스크롤바(0.3)																						
6	등록하기 조건(0.8)																						
		리뷰폼	7	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림7-1](0.2)</td></tr><tr><td>2</td><td>평점 조건(0.4)</td></tr><tr><td>3</td><td>타이틀 조건(0.3)</td></tr><tr><td>4</td><td>내용 조건(0.3)</td></tr><tr><td>5</td><td>별점 조건(0.5)</td></tr><tr><td>6</td><td>스크롤(0.3)</td></tr><tr><td>7</td><td>리뷰 조건(0.4)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림7-1](0.2)	2	평점 조건(0.4)	3	타이틀 조건(0.3)	4	내용 조건(0.3)	5	별점 조건(0.5)	6	스크롤(0.3)	7	리뷰 조건(0.4)	2.4		
번호	세부항목																						
1	[그림7-1](0.2)																						
2	평점 조건(0.4)																						
3	타이틀 조건(0.3)																						
4	내용 조건(0.3)																						
5	별점 조건(0.5)																						
6	스크롤(0.3)																						
7	리뷰 조건(0.4)																						
		관리자 폼	8	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림8-1](0.5)</td></tr><tr><td>2</td><td>차트→ 조건(0.2)</td></tr><tr><td>3</td><td>행 조건(1.0)</td></tr><tr><td>4</td><td>경우의 수 조건(1.0)</td></tr><tr><td>5</td><td>콤보박스 조건(0.3)</td></tr><tr><td>6</td><td>이미지 등록 조건(0.5)</td></tr><tr><td>7</td><td>추가 버튼 클릭 이벤트(1.5)</td></tr><tr><td>8</td><td>수정 버튼 클릭 이벤트(1.0)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림8-1](0.5)	2	차트→ 조건(0.2)	3	행 조건(1.0)	4	경우의 수 조건(1.0)	5	콤보박스 조건(0.3)	6	이미지 등록 조건(0.5)	7	추가 버튼 클릭 이벤트(1.5)	8	수정 버튼 클릭 이벤트(1.0)	6.0
번호	세부항목																						
1	[그림8-1](0.5)																						
2	차트→ 조건(0.2)																						
3	행 조건(1.0)																						
4	경우의 수 조건(1.0)																						
5	콤보박스 조건(0.3)																						
6	이미지 등록 조건(0.5)																						
7	추가 버튼 클릭 이벤트(1.5)																						
8	수정 버튼 클릭 이벤트(1.0)																						
		차트폼	9	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림9-1](0.8)</td></tr><tr><td>2</td><td>순서 조건(1.5)</td></tr><tr><td>3</td><td>빈영역 조건(1.5)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림9-1](0.8)	2	순서 조건(1.5)	3	빈영역 조건(1.5)	3.8										
번호	세부항목																						
1	[그림9-1](0.8)																						
2	순서 조건(1.5)																						
3	빈영역 조건(1.5)																						